

Техническое задание

Содержание

Глоссарий	5
Общие положения	7
Назначение документа	7
Назначение и основные функции системы	7
Структура разделов веб-приложения	9
Дизайн интерфейса	10
Требования к среде выполнения	11
Таблица поддерживаемых браузеров	11
Требования к серверной части	11
Используемые технологии	12
Серверная часть	12
Клиентская часть	12
Хранение данных	12
Хранение файлов	12
Развёртывание	12
Требования к хранению и передаче данных	13
Сотрудники и доступ	14
Язык интерфейса	15
Требования к сбору статистики и наблюдаемости	16
Тестирование и устранение выявленных ошибок	17
Этапы	18
Пакет 1. Подготовительный этап (setup)	18
Пакет 2. Разработка модулей А и Б	18
Пакет 3. Перенос данных и обучение сотрудников	19
Модуль А — Склад	20
Функциональные требования	20
А.1 Каталог товаров	20
А.2 Карточка товара	20
А.3 Импорт паллет	20
А.4 Управление фотографиями	21
А.5 Управление местом хранения	21
А.6 Административный раздел	21
А.7 Дополнительные поля карточки товара	21
Требования к UI / UX	22
Технические примечания	22
Модуль Б — Отчёты и учёт	23
Функциональные требования	23
Б.1 Панель KPI	23
Б.2 Отчёты за период	23
Б.3 Прибыль по товару	23
Б.4 Разбивки	23
Б.5 Залежавшийся товар	23
Б.6 Кассы	23
Б.7 Статьи расходов	24
Б.8 Остаток на дату	24
Б.9 Расширенный периодический отчёт	24
Б.10 Выгрузка в CSV	24
Требования к UI / UX	25
Технические примечания	25

Цели и критерии приёмки	26
Полнота требований	27
Подписи сторон	28

Приложение № 1 к договору № [номер договора] на разработку платформы EZON

Название проекта	EZON Platform — внутренняя система управления складом и учётом
Заказчик	[Наименование заказчика]
Исполнитель	[Наименование исполнителя]
Дата	[ДД.ММ.ГГГГ]
Актуальная версия	1.0

Глоссарий

API (Application Programming Interface) — интерфейс для взаимодействия между системой, приложением и внешними сервисами через запросы и ответы.

Аккаунт — уникальная учётная запись сотрудника в системе.

Авторизация — процесс входа сотрудника в систему с целью подтверждения личности и предоставления прав доступа к ресурсам.

База данных (БД) — структурированное хранилище данных о товарах, заказах, сотрудниках и сопутствующей информации.

Браузер — программа для просмотра веб-страниц на стороне сотрудника.

Валидность — соответствие введенных данных установленным правилам (например, формат EAN, диапазон цены).

Веб-приложение — программное обеспечение, доступ к которому осуществляется через браузер на персональном компьютере сотрудника.

Витрина (маркетплейс) — внешняя торговая площадка, на которой продаются товары (Wallapop, Vinted и другие).

Дозагрузка / асинхронная обработка — процесс выполнения задачи фоновым обработчиком, не блокирующим интерфейс пользователя.

Жизненный цикл товара — последовательность статусов, через которые проходит товар от поступления до продажи или списания: Поступление → На складе → Размещён → Продан / Списан.

Категория — классификатор товара (электроника, одежда и т. д.), задаваемый при импорте или вручную.

Контейнер (паллета) — партия товаров, поступающая от поставщика с сопроводительным манифестом.

Манифест — Excel-файл от поставщика, содержащий перечень товаров в паллете с характеристиками (EAN, ASIN, цена, ссылка на изображение, состояние).

Модальное окно — окно, блокирующее остальной интерфейс до закрытия, используется для ввода данных или подтверждения действия.

Объектное хранилище — облачный сервис хранения файлов; используется для хранения фотографий товаров.

Пиктограмма — небольшая иконка, визуально обозначающая объект или действие.

Полнотекстовый поиск — механизм поиска по тексту, учитывающий частичные совпадения и диакритику.

Предпросмотр — режим, в котором действие (например, импорт) выполняется без записи в БД, позволяя сотруднику проверить результат до фактического выполнения.

Пресет соответствия колонок — сохранённый шаблон соответствия колонок исходного манифеста полям системы для конкретного поставщика.

Сессия — период, в течение которого сотрудник авторизован в системе; реализуется через cookie с ограниченным сроком жизни.

Состояние товара — оценка физического состояния (новый / открытая упаковка / б/у и т. д.), фиксируемая в манифесте поставщика и редактируемая сотрудником.

Сценарий — последовательность действий пользователя для достижения цели в системе (например, импорт паллета, отметка продажи).

UI (User Interface) — визуальное оформление и структура экранов приложения.

UX (User Experience) — пользовательский опыт при взаимодействии с системой.

Учётная единица товара — одна физическая единица товара в системе; имеет уникальный внутренний идентификатор и единственную запись в БД независимо от количества витрин.

Чекбокс — элемент управления, позволяющий сотруднику отметить или снять галочку.

Шкаф / ячейка склада — физическое место хранения товара, привязанное к конкретному идентификатору.

Касса — учётная единица движения наличных денежных средств. В платформе соответствует одной физической или виртуальной денежной точке (например, основная касса бизнеса). Каждая касса имеет независимый учёт прихода и расхода.

Статья расходов — классификатор, к которому относится расходная операция (например, «Зарплата», «Хозяйственные расходы», «Аренда»). Используется для агрегирования расходов в периодическом отчёте.

Движение остатков — запись в журнале изменения количества и стоимости товара на складе (поступление, продажа, списание). По журналу рассчитывается остаток на любую дату.

Остаток на дату — количество и суммарная стоимость товара на складе, рассчитанные на указанную дату на основании журнала движений.

EAN / ASIN — международные идентификаторы товара: EAN (штрихкод), ASIN (внутренний идентификатор Amazon).

REST (Representational State Transfer) — архитектурный стиль взаимодействия с веб-сервисами через стандартные HTTP-запросы.

SLA (Service Level Agreement) — соглашение об уровне обслуживания; для данного ТЗ — целевые показатели доступности и времени отклика.

Общие положения

Назначение документа

Данный документ содержит техническое задание (ТЗ) — описание функциональных и UI / UX требований к разработке внутренней веб-платформы EZON, создаваемой для Заказчика.

Документ описывает границы разрабатываемой системы, пользовательский интерфейс, поведение веб-приложения и бизнес-логику, реализуемую платформой.

ТЗ обеспечивает единое понимание объёма работ, критериев приёма и технических ограничений, что позволяет минимизировать риски недопонимания и повысить качество конечного продукта.

ТЗ служит единым «источником правды», используемым при разработке.

В случае разногласий между ТЗ и реализованным дизайном, предпочтение отдаётся ТЗ.

Всё, что не оговорено в данном ТЗ, выходит за рамки разработки и должно обсуждаться в рамках дополнительных соглашений с возможным включением в ТЗ как дополнение.

Состав настоящего ТЗ: документ описывает два модуля платформы — модуль А (Склад) и модуль Б (Отчёты и учёт). Все требования и функции, подлежащие реализации, перечислены ниже в соответствующих разделах.

Назначение и основные функции системы

Назначение системы:

EZON Platform — это внутренний инструмент Заказчика, обеспечивающий учёт товаров (в первую очередь — приобретённых партиями ликвидационных товаров Amazon) и финансовую отчётность по их продаже. Платформа заменяет:

- электронные таблицы Google Sheets, используемые сегодня для учёта склада;
- систему бухгалтерского учёта 1С в части складского и торгового учёта.

Основные функции системы в рамках настоящего ТЗ:

- авторизация сотрудников по логину и паролю;
- управление сотрудниками (создание аккаунтов, отключение);
- управление каталогом товаров: создание, редактирование, поиск, фильтрация, удаление, массовые операции;
- импорт паллет поставщика из Excel-манифестов с предпросмотром, дедупликацией и фоновой загрузкой изображений;
- управление фотографиями товара: загрузка, автоматическая обработка, отображение в галерее;
- управление местоположением товара на складе (адресация по ячейкам);
- ведение жизненного цикла товара через явный набор статусов;
- одноразовый перенос данных из существующих таблиц Google Sheets в платформу без создания дубликатов;
- административный раздел: управление сотрудниками, системные настройки платформы;
- настройка дополнительных полей карточки товара (до 5 пользовательских полей);

- формирование панели ключевых показателей деятельности (KPI);
- формирование отчётов за произвольный временной интервал;
- расчёт прибыли по каждому товару и по выборкам товаров;
- разбивки показателей по категориям, состоянию, витринам;
- учёт касс и операций по кассам (приход / расход денежных средств);
- учёт расходов по статьям (зарплата, хозяйственные расходы, аренда и т. п.);
- расчёт остатков товара на складе на указанную дату (исторический срез);
- выгрузка отчётов в CSV для передачи внешнему бухгалтеру.

Структура разделов веб-приложения

Данная секция описывает навигационную структуру системы. Подробности по каждому модулю приведены в соответствующих разделах.

Неавторизованный сотрудник при открытии адреса платформы видит экран «Авторизация». Доступ ко всем остальным разделам возможен только после авторизации.

После успешной авторизации сотрудник попадает на экран «Главная», содержащий боковую (или верхнюю — определяется дизайном) панель навигации со следующими разделами:

- **Склад** — каталог товаров, поиск, фильтрация, карточка товара, импорт паллет;
- **Отчёты** — панель KPI, отчёты за период, прибыль по товарам, разбивки, кассы, расходы, остаток на дату, выгрузка CSV;
- **Сотрудники** — управление аккаунтами;
- **Настройки** — системные настройки платформы, настройка дополнительных полей карточки товара.

Все авторизованные сотрудники имеют единый уровень доступа и видят все перечисленные разделы.

Веб-приложение предназначено для использования через современный браузер на персональном компьютере. Оптимизация под мобильные устройства в настоящем ТЗ не предусматривается.

Дизайн интерфейса

- Дизайн интерфейса разрабатывается Исполнителем в процессе реализации и в отдельную оценку не выносится.
- Базовой точкой дизайна является ранее переданная Заказчику демонстрационная версия платформы; её визуальное оформление принято Заказчиком и используется как ориентир.
- Все экраны платформы выполняются в едином визуальном стиле, заданном демо-версией.
- Заказчик вправе предлагать незначительные изменения отдельных элементов интерфейса (цвет, отступ, формулировка надписи, расположение блока в пределах одного экрана). Такие изменения принимаются Исполнителем без дополнительного согласования сроков.
- Существенные изменения дизайна (изменение визуального стиля, переработка навигации, замена основной цветовой палитры, замена компонентной библиотеки, изменение типографики) не входят в объём настоящего ТЗ и принимаются только через подписанное дополнительное соглашение.
- Отдельные макеты в Figma или иной системе проектирования Заказчику не передаются. Источником правды по внешнему виду является работающая платформа.
- Должны быть предусмотрены состояния: пустого списка, загрузки данных, ошибки сервера.

Требования к среде выполнения

Платформа представляет собой серверное веб-приложение. Доступ осуществляется через современный браузер на персональном компьютере.

Таблица поддерживаемых браузеров

Браузер	Версия
Google Chrome / Chromium	132 и новее
Mozilla Firefox	134 и новее
Apple Safari	18.2 и новее
Microsoft Edge	132 и новее

Требования к серверной части

- Виртуальный сервер с характеристиками не ниже: 4 vCPU, 8 ГБ RAM, 160 ГБ NVMe, лимит трафика 5 ТБ/мес.
- Размещение в дата-центре на территории ЕС (требование GDPR).
- Постоянное подключение к Интернету и доменное имя с действующим TLS-сертификатом.

Используемые технологии

Платформа реализуется на современном стеке веб-разработки. Конкретные версии библиотек и инструментов определяются Исполнителем в процессе реализации.

Серверная часть

- **Язык программирования:** TypeScript.
- **Серверный фреймворк:** NestJS — модульная архитектура с разделением на контроллеры, сервисы и репозитории.
- **Среда выполнения:** Node.js.

Клиентская часть

- **Шаблонизация:** серверный рендеринг HTML на стороне сервера. Отдельное одностраничное приложение (SPA) не используется.
- **Интерактивность:** динамическое обновление фрагментов страницы по AJAX-запросам без полной перезагрузки.
- **Стилизация:** утилитарный CSS-фреймворк (Tailwind CSS), собираемый на этапе билда.

Хранение данных

- **СУБД:** PostgreSQL — основное хранилище для всех пользовательских и справочных данных.
- **Полнотекстовый поиск:** реализуется средствами PostgreSQL с расширениями для нечёткого поиска.
- **Хранение сессий и фоновых задач:** в той же базе PostgreSQL, без отдельного хранилища.

Хранение файлов

- **Объектное хранилище:** сервис, совместимый со стандартом S3, для хранения фотографий товаров и сопутствующих файлов.
- **Обработка изображений:** серверная библиотека для уменьшения разрешения и формирования вариантов изображений.

Развёртывание

- **Контейнеризация:** Docker с описанием стека в виде Docker Compose.
- **Реверс-прокси и TLS:** настраиваются на том же сервере; HTTPS-сертификат обновляется автоматически.

Требования к хранению и передаче данных

- Все соединения между браузерами сотрудников и сервером, а также между сервером и внешними сервисами, осуществляются по протоколу HTTPS.
- Аутентификационные данные (пароли) хранятся исключительно в виде криптографического хеша по современному стандарту. Открытые пароли не логируются и не передаются никуда, кроме точки приёма формы авторизации.
- Идентификатор сессии хранится в HTTP-only Secure cookie. Срок жизни сессии — 24 часа с продлением при активности.
- Все пользовательские данные (товары, движения, отчёты) хранятся в PostgreSQL.
- Фотографии товаров хранятся в объектном хранилище.
- Резервное копирование БД и фотографий выполняется ежедневно и хранится на отдельном провайдере для устойчивости к потере данных.
- Все денежные значения хранятся в минимальных единицах валюты (евроценты), валюта — EUR.
- Все временные метки хранятся в БД в UTC. Отображение сотрудникам — в часовом поясе Europe/Madrid.

Сотрудники и доступ

- Любой аккаунт, созданный в платформе, после авторизации получает доступ ко всем разделам и действиям.
- Дифференциация прав между аккаунтами не предусмотрена.
- Создание и отключение аккаунтов сотрудников выполняется в разделе «Сотрудники».

Язык интерфейса

- Интерфейс системы реализуется исключительно на русском языке.

Требования к сбору статистики и наблюдаемости

- Все запросы к серверу логируются в структурированный лог-файл с указанием идентификатора запроса, URL, кода ответа, длительности.
- Ошибки сервера фиксируются системой отслеживания ошибок (Sentry или совместимая).
- Сбор пользовательской аналитики (поведение в интерфейсе) на текущем этапе не предусмотрен.

Тестирование и устранение выявленных ошибок

Исполнитель проводит функциональное, UI/UX, интеграционное и регрессионное тестирование как в процессе разработки, так и перед передачей результатов Заказчику. Заказчик также может проводить тестирование промежуточных результатов.

- **Функциональное тестирование** — проверка соответствия реализованного функционала требованиям, описанным в данном документе.
- **UI/UX тестирование** — проверка корректности отображения интерфейсов и соответствия принятому визуальному стилю.
- **Интеграционное тестирование** — проверка взаимодействия с базой данных, объектным хранилищем и сервисом отслеживания ошибок.
- **Регрессионное тестирование** — повторная проверка ключевых сценариев после устранения ошибок или внедрения изменений.
- **Нагрузочная проверка поиска** — отдельный тест на наборе из 10 000 товаров для подтверждения целевого времени отклика (см. раздел «Цели и критерии приёмки»).

Все выявленные ошибки и неточности фиксируются в баг-трекере (GitHub Issues или аналогичный инструмент).

В случае если выявленные ошибки являются результатом некорректного или неполного выполнения требований, описанных в данном ТЗ, — Исполнитель гарантирует их исправление в разумные сроки, дополнительно оговариваемые с Заказчиком.

В иных случаях выявленные неточности являются доработками, не входящими в рамки настоящего ТЗ, и оговариваются отдельно.

Этапы

Объём работ по настоящему ТЗ разбит на три последовательных пакета. Сроки реализации в настоящем документе не определяются и согласовываются отдельным приложением к договору.

Пакет 1. Подготовительный этап (setup)

Подготовка окружения, репозитория и каркаса приложения. Включает:

- установку инструментов разработки;
- создание и настройку репозитория;
- инициализацию проекта с базовой структурой модулей;
- подготовку контейнеров для среды разработки;
- проектирование архитектуры и схемы базы данных.

Пакет 2. Разработка модулей А и Б

Разработка ведётся последовательно по версиям 0.1 – 0.5.

Версия 0.1 — Фундамент и авторизация

- Базовая схема БД.
- Авторизация по логину и паролю.
- Управление аккаунтами сотрудников.
- Раздел системных настроек.
- Общий макет приложения с навигацией.

Версия 0.2 — Каталог товаров

- Список товаров с поиском и фильтрацией.
- Карточка товара с просмотром и редактированием полей.
- Жизненный цикл товара.
- Массовые операции над выборкой товаров.
- Управление ячейками хранения.
- Настройка пользовательских дополнительных полей карточки товара.

Версия 0.3 — Импорт паллет и управление фотографиями

- Автоматизированный импорт Excel-манифеста фиксированного формата.
- Дедупликация по EAN/ASIN.
- Фоновая загрузка изображений с Amazon.
- Загрузка собственных фотографий в карточку товара.
- Просмотрщик галереи карточки товара.

Версия 0.4 — Скрипты переноса данных

- Скрипты выгрузки и преобразования данных из Google Sheets.
- Загрузка преобразованных данных в платформу без создания дубликатов.
- Внутреннее тестирование скриптов.

Версия 0.5 — Отчёты и учёт

- Панель KPI.
- Отчёты за временной интервал.
- Расчёт прибыли по товару и по выборкам.
- Разбивки по категориям, состоянию, витринам.
- Отчёт по залежавшимся товарам.
- Кассы и кассовая книга.
- Справочник статей расходов.
- Журнал движений товара и отчёт «Остаток на дату».
- Расширенный периодический отчёт (продажи, закупки, расходы по статьям).
- Выгрузка отчётов в CSV.

Пакет 3. Перенос данных и обучение сотрудников

Выполняется после приёмки Пакета 2.

- Запуск скриптов переноса на реальных данных Заказчика, выгруженных из Google Sheets.
- Контрольная проверка загруженных данных совместно с ответственным сотрудником Заказчика.
- Передача Заказчику инструкции по работе с платформой на русском языке.
- Обучение сотрудников Заказчика по сценариям: вход в систему, поиск товара, импорт паллета, работа с фотографиями, отметка продажи, построение отчётов и выгрузка в CSV.
- Сопровождение сотрудников в течение оговорённого окна после переноса для устранения вопросов по эксплуатации.

Модуль А — Склад

Функциональные требования

А.1 Каталог товаров

- Сотрудник видит полный список товаров.
- Список товаров отображается постранично; в первой выдаче — не более 50 записей.
- Сотрудник может фильтровать список по любой комбинации параметров: внутренний идентификатор, EAN, ASIN, наименование, категория, состояние, статус жизненного цикла, ячейка хранения, статус на витрине.
- Сотрудник может выполнять полнотекстовый поиск по наименованию с учётом частичных совпадений. Поиск нечувствителен к регистру и диакритике.
- Целевое время выполнения поискового запроса — менее 1 секунды при объёме до 10 000 товаров.
- Сотрудник может перейти из списка в карточку товара одним нажатием.
- Сотрудник может выделить несколько товаров одновременно и выполнить над ними массовое действие: изменить цену, категорию, статус, ячейку.

А.2 Карточка товара

- Карточка отображает поля товара: внутренний идентификатор, EAN, ASIN, наименование, категорию, состояние, цену поступления, цену продажи (целевую), ячейку хранения, статус, статусы на каждой витрине, дату поступления, набор фотографий, дополнительные пользовательские поля (см. А.7).
- Сотрудник может изменить редактируемые поля. Поля идентификаторов (внутренний ID, EAN, ASIN) защищены от изменения после создания товара.
- Сотрудник может перевести товар в следующий по правилам статус. Допустимые переходы: Поступление → На складе → Размещён → Продан; обратный путь: Размещён → На складе → Списан. Переходы, не указанные в схеме, недоступны.

А.3 Импорт паллет

- Сотрудник загружает файл манифеста в формате .xlsx.
- Поддерживается единственный фиксированный формат файла, соответствующий структуре манифеста Amazon B-Stock. Состав и порядок колонок заданы и не настраиваются. Ручное сопоставление колонок не предусмотрено.
- Если загруженный файл не может быть разобран по причине несоответствия формата (отсутствие ожидаемых колонок, неподдерживаемый тип файла, повреждённое содержимое), система отображает сообщение об ошибке формата и не выполняет импорт. Частичный импорт не выполняется.
- При успешном разборе система автоматически выполняет дедупликацию по EAN/ASIN: совпадения с существующими товарами пропускаются, новые товары добавляются со статусом «Поступление». Повторный импорт того же файла дубликаты не создаёт.
- Загрузка изображений выполняется асинхронно фоновыми задачами. До получения первой фотографии карточка отображает плашку «Фото загружается».
- По завершении импорта сотрудник видит сводку: количество добавленных, пропущенных как дубликаты, отвергнутых строк. При наличии отвергнутых строк сотрудник может скачать

CSV-отчёт с перечнем причин.

А.4 Управление фотографиями

- Сотрудник может загрузить до **5 собственных фотографий** в карточку товара (помимо фотографий, полученных автоматически из манифеста поставщика).
- Поддерживаемые форматы: JPEG, PNG, HEIC.
- Максимальный размер одного файла — **10 МБ**. При необходимости система выполняет уменьшение разрешения на стороне сервера.
- При загрузке система автоматически:
 - конвертирует HEIC в JPEG;
 - удаляет метаданные EXIF (включая GPS-координаты);
 - формирует уменьшенные варианты для использования в списках и галерее.
- Сотрудник может изменить порядок фотографий перетаскиванием.
- Сотрудник может назначить любую фотографию обложкой товара.
- Сотрудник может удалить фотографию из карточки.

А.5 Управление местом хранения

- Каждому товару может быть назначена ячейка хранения в формате [формат идентификатора ячейки, например А-12-3].
- Сотрудник может найти товар по идентификатору ячейки.
- Сотрудник может изменить ячейку для одного или нескольких товаров за одну операцию.

А.6 Административный раздел

- Подраздел «Сотрудники» — создание аккаунтов, изменение основных данных, отключение аккаунтов.
- Подраздел «Системные настройки» — задание значений настроек платформы, относящихся к модулям А и Б (например, порог дней для отчёта по залежавшимся товарам, валюта отображения, ограничения на фотографии).
- Подраздел «Дополнительные поля карточки товара» — см. А.7.

А.7 Дополнительные поля карточки товара

- Сотрудник может настроить до **5 дополнительных пользовательских полей** карточки товара.
- Каждое поле имеет тип:
 - **текст** — произвольная строка длиной до 255 символов;
 - **перечисление (enum)** — выбор одного значения из заранее заданного набора, формируемого сотрудником при настройке поля.
- При создании поля сотрудник задаёт его название и тип. Для типа «перечисление» сотрудник дополнительно задаёт набор допустимых значений. Все поля, кроме названия и типа, опциональны. Обязательность заполнения дополнительных полей в карточке товара не предусмотрена.
- Дополнительные поля отображаются в карточке товара и доступны для редактирования.
- Дополнительные поля доступны в качестве фильтров в каталоге товаров.
- Сотрудник может удалить пользовательское поле. При удалении все значения этого поля, ранее заданные в карточках товаров, также удаляются.

- Изменение типа существующего поля не предусмотрено; для смены типа сотрудник удаляет старое поле и создаёт новое.

Требования к UI / UX

- Главный экран модуля «Склад» открывается на списке товаров.
- Над списком (или рядом со списком — точное расположение определяется дизайном и может быть изменено) располагается панель поиска и фильтров. Применение фильтров и ввод поискового запроса обновляет список без перезагрузки страницы.
- При нулевой выборке отображается «пустое состояние» с пояснением и подсказкой.
- При длительной операции (загрузка списка ≥ 0.5 с, импорт, массовая операция) отображается индикатор загрузки.
- При ошибке (отсутствие сети, ошибка сервера) отображается понятное сообщение без технических деталей; коды ошибок и трассировки в интерфейсе не показываются.
- Карточка товара открывается на отдельной странице. Редактирование происходит inline: по нажатию на поле оно становится редактируемым; нажатие за пределами поля или кнопки «Сохранить» фиксирует изменение; нажатие Esc — отменяет.
- Для импорта паллета используется отдельный экран с двумя последовательными шагами: «Загрузить файл» и «Результат импорта» (сводка с количеством добавленных, пропущенных и отвергнутых строк).

Технические примечания

- Поиск реализуется средствами полнотекстового поиска PostgreSQL.
- Импорт реализуется в два этапа: разбор файла и формирование предпросмотра — синхронно; создание товаров — в одной транзакции; загрузка изображений — асинхронно.
- Идемпотентность импорта обеспечивается хешем файла и парами (ean, asin): повторный импорт того же файла дубликатов не создаёт.
- Загрузка изображений с Amazon выполняется фоновой задачей с повторными попытками и ограничением частоты.

Модуль Б — Отчёты и учёт

Функциональные требования

Б.1 Панель KPI

- На главной странице раздела «Отчёты» отображается панель ключевых показателей:
 - количество товаров в наличии;
 - суммарная учётная стоимость товаров в наличии (по цене поступления);
 - выручка за последние 7 дней;
 - выручка за последние 30 дней;
 - маржинальная прибыль за последние 30 дней;
 - средний чек продажи за последние 30 дней.
- Каждый показатель сопровождается сравнением с предыдущим периодом (стрелка вверх/вниз и процент изменения).

Б.2 Отчёты за период

- Сотрудник может выбрать временной интервал: «День», «Неделя», «Месяц», «3 месяца», «Год», «Произвольный диапазон».
- Для произвольного диапазона сотрудник задаёт начальную и конечную даты.
- Отчёт включает: количество проданных товаров, выручку, себестоимость, комиссию платформы, маржинальную прибыль, среднюю цену продажи.
- Отчёт отображается в виде сводной таблицы и линейного графика по выбранному периоду с шагом, соответствующим интервалу (день / неделя / месяц).

Б.3 Прибыль по товару

- Для каждого проданного товара рассчитывается прибыль по формуле: $\text{прибыль} = \text{цена_продажи} - \text{цена_поступления} - \text{комиссия_платформы}$.
- Сотрудник может видеть прибыль на карточке проданного товара.
- Сотрудник может получить список проданных товаров с прибылью, отсортированный по убыванию или возрастанию маржи.

Б.4 Разбивки

- Сотрудник может построить разбивку по любой из осей: категория, состояние, витрина, месяц/неделя/день.
- Разбивка отображается в виде таблицы и столбчатой диаграммы.

Б.5 Залежавшийся товар

- Отчёт показывает товары со статусом «На складе» или «Размещён», находящиеся в этом статусе более [N] дней без продажи. Значение [N] настраивается в разделе «Настройки» (по умолчанию — 60 дней).
- Сотрудник может скачать этот отчёт в CSV.

Б.6 Кассы

- Сотрудник может вести учёт движения денежных средств по кассам платформы.
- Платформа поддерживает несколько касс одновременно. При первичной настройке создаётся как минимум одна касса по умолчанию.
- Для каждой кассы задаются: название, валюта (на этапе настоящего ТЗ — EUR), описание (опционально).
- Сотрудник может зарегистрировать в кассе операцию двух типов:
 - **Приход** — поступление денежных средств (выручка от продажи, прочий приход);
 - **Расход** — выбытие денежных средств с обязательной привязкой к статье расходов (см. Б.7).
- Для каждой операции фиксируются: дата операции, касса, тип (приход / расход), сумма, статья расходов (для расхода), контрагент (опционально, текст), комментарий.
- Платформа автоматически рассчитывает текущий остаток по каждой кассе.
- Сотрудник может построить **кассовую книгу** за период: начальный остаток на начало периода, перечень операций, конечный остаток.
- Кассовая книга выгружается в CSV.

Б.7 Статьи расходов

- Сотрудник может вести справочник статей расходов (например, «Зарплата», «Хозяйственные расходы», «Аренда», «Транспорт», «Комиссии банка», «Закупка товара», «Налоги», «Прочие»).
- Каждая статья имеет: название (на русском), родительскую статью (опционально, для группировки).
- Сотрудник может создавать, переименовывать и архивировать статьи. Удаление статьи, к которой привязаны операции, не предусмотрено — вместо этого статья архивируется и скрывается из выпадающих списков, сохраняя историческую привязку.
- Справочник доступен в разделе «Настройки».

Б.8 Остаток на дату

- Сотрудник может построить отчёт «Остаток на дату X», который показывает количество и суммарную учётную стоимость товара на складе по состоянию на указанную дату.
- Отчёт строится по журналу движений товара (поступление по импорту, продажа, списание). Каждое изменение статуса товара, влияющее на склад, фиксируется в журнале с указанием даты, количества и стоимости.
- Отчёт отображает: общее количество товара, суммарную учётную стоимость, разбивку по категориям и состояниям.
- Отчёт выгружается в CSV.

Б.9 Расширенный периодический отчёт

- Сотрудник может построить сводный отчёт за выбранный период (день, неделя, месяц, 3 месяца, год, произвольный диапазон), включающий:
 - количество проданного товара, выручку, маржу, прибыль;
 - количество закупленного товара и суммарную стоимость закупки;
 - суммарные расходы за период с разбивкой по статьям расходов (Б.7).
- Отчёт выгружается в CSV.

Б.10 Выгрузка в CSV

- Любой отчёт, отображаемый в виде таблицы, может быть выгружен в CSV.
- CSV формируется с заголовками колонок на русском языке и кодировкой UTF-8 с BOM (для корректного открытия в Excel).
- Денежные значения выгружаются в евро в формате с двумя десятичными знаками и запятой в качестве разделителя.
- Файл именуется в формате [тип-отчёта]–[начальная-дата]–[конечная-дата].csv.

Требования к UI / UX

- Главный экран раздела «Отчёты» открывается на панели KPI.
- Слева — навигация по подразделам: «KPI», «Отчёты за период», «Прибыль по товарам», «Разбивки», «Залежавшийся товар», «Кассы», «Остаток на дату», «Расширенный периодический отчёт».
- Над каждым отчётом — переключатель временного интервала.
- Каждый отчёт сопровождается кнопкой «Выгрузить в CSV» в правом верхнем углу.
- При продолжительной операции построения отчёта (> 0.5 с) отображается индикатор загрузки.
- Графики строятся без анимации (мгновенное отображение).

Технические примечания

- Все расчёты выполняются на стороне БД агрегатными запросами.
- Денежные суммы хранятся в евроцентах (целое число); отображение и выгрузка — в евро с двумя десятичными знаками.
- Себестоимость и комиссия платформы хранятся непосредственно на записи продажи и не пересчитываются задним числом при изменении справочников.
- Журнал движений товара ведётся в append-only режиме: каждое влияющее на склад событие (поступление по импорту, продажа, списание) добавляется отдельной записью с датой, количеством и стоимостью. Остаток на любую дату вычисляется как сумма движений с датой ≤ запрошенной.
- Операции по кассам и статьи расходов сохраняются в собственных таблицах; журнал кассовых операций используется как источник для построения кассовой книги и разбивки расходов по статьям.

Цели и критерии приёмки

Метрика	Целевое значение
Время отклика поиска по каталогу	< 1 с при 10 000 товарах
Время импорта паллета на 500 строк (без учёта загрузки изображений)	< 30 с
Время выгрузки CSV отчёта на 10 000 строк	< 5 с
Доступность системы	≥ 95 % за календарный месяц
Безопасное хранение паролей	Криптографическое хеширование по современному стандарту
Резервная копия БД	Ежесуточно, с проверкой восстановления по регламенту

Полнота требований

Настоящий документ является исчерпывающим описанием функциональных и нефункциональных требований к разрабатываемой системе. Любые функции, разделы, сценарии, интерфейсы, интеграции, режимы работы и сопутствующие работы, не описанные в данном документе, не входят в объем разработки и не подлежат реализации в рамках настоящего ТЗ. Включение любой не описанной функции возможно только через подписанное дополнительное соглашение с пересмотром сроков и стоимости.

Подписи сторон

Заказчик:

1) [ФИО заказчика]

Дата: [ДД.ММ.ГГГГ] Подпись: _____

Исполнитель:

1) [ФИО исполнителя]

Дата: [ДД.ММ.ГГГГ] Подпись: _____